

01 위 글을 통해 알 수 있는 사실이 아닌 것은?

- ① 이상 기체는 실제 존재하는 기체가 아니라 가상의 기체이다.
- ② 이상 기체의 상태 방정식은 압력, 부피, 온도의 관계를 나타내고 있다.
- ③ 이상 기체의 분자는 다른 분자와 부딪칠수록 운동 에너지의 양이 감소된다.
- ④ 실제의 기체에는 이상 기체와 달리 분자들끼리 서로 끌어당기는 힘이 존재한다.
- ⑤ 이상 기체의 상태 방정식에는 보일의 법칙, 샤를과 게이뤼삭의 법칙의 내용이 포함되어 있다.

02 [A]를 바탕으로 <보기>를 이해할 때, 적절하지 않은 것은?

→ 보기 ←

(가)

a. 주사기 피스톤을 조금 누름. b. 주사기 피스톤을 많이 누름.

(나)

a. 물이 들어 있는 비커 안에 풍선이 들어 있음. 물의 온도는 15°C임.
b. 물이 들어 있는 비커 안에 풍선이 들어 있음. 물의 온도는 45°C임.

※ (가)의 a, b 주사기는 동일한 것이며, 그 속의 이상 기체의 양도 동일하다. (나)의 고무풍선은 동일한 것이며, 그 속의 이상 기체의 양도 동일하다.

- ① (가): 'a' 상태에서 'b' 상태로 변하면 주사기 안의 기체 분자들이 더 느리게 움직일 것이다.
- ② (가): 'a' 상태에서 'b' 상태로 변하면 'a' 보다 'b'의 주사기 안의 압력이 더 높아질 것이다.
- ③ (가): 'a' 상태에서 'b' 상태로 변하면 주사기 안의 온도가 높아질 것이다.
- ④ (나): 'a'보다 'b'의 풍선 안의 평균 분자 운동 에너지가 더 클 것이다.
- ⑤ (나): 'a'보다 'b'의 풍선의 부피는 더 클 것이다.

03 [B]로 미루어 볼 때, <보기>의 ㉠~㉢에 들어갈 내용이 바르게 짝지어진 것은?

→ 보기 ←

실제의 기체가 이상 기체의 상태 방정식에 잘 들어맞을 경우는 분자들의 인력이 작을 때이다. 실제 기체의 분자 사이의 인력은 온도가 (㉠)수록, 압력이 (㉡)수록, 단위 부피당 분자량이 (㉢)수록 낮아진다.

- | | ㉠ | ㉡ | ㉢ |
|---|----|----|----|
| ① | 낮을 | 높을 | 많을 |
| ② | 높을 | 낮을 | 많을 |
| ③ | 높을 | 높을 | 적을 |

- | | ㉠ | ㉡ | ㉢ |
|---|----|----|----|
| ④ | 낮을 | 낮을 | 많을 |
| ⑤ | 높을 | 낮을 | 적을 |